

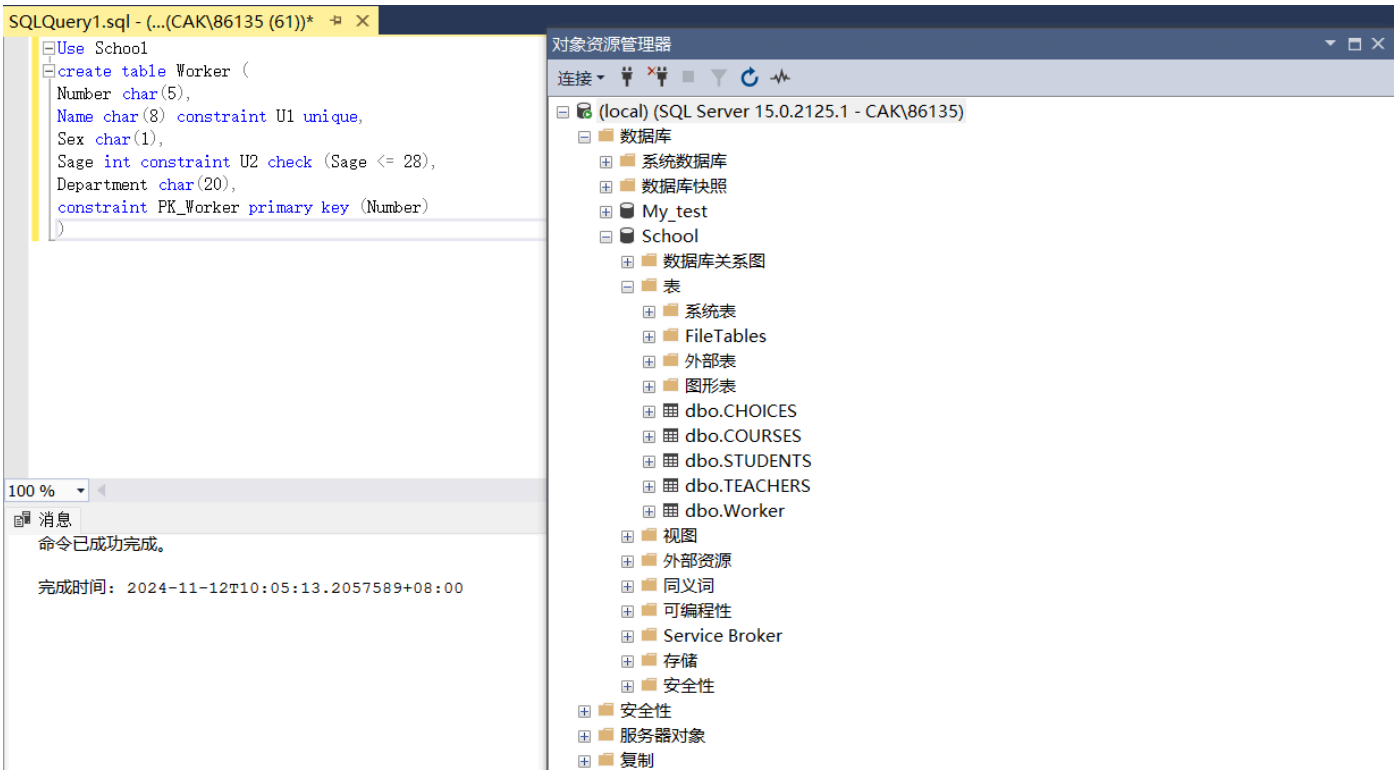
- 数据库实验报告 第11周
 - 实验内容

数据库实验报告 第11周

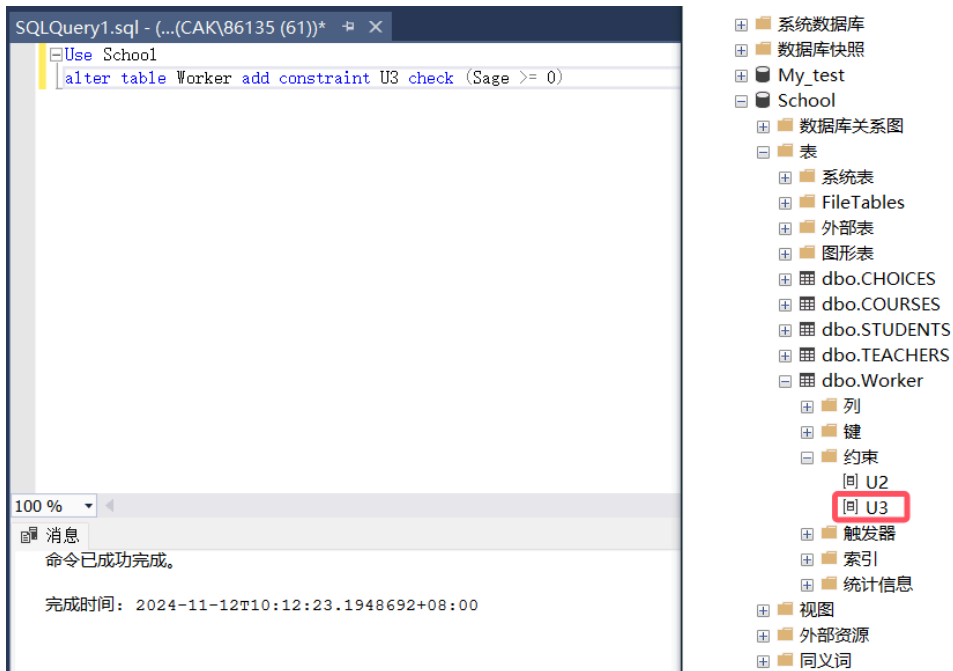
姓名：陈安康 学号：22320021

实验内容

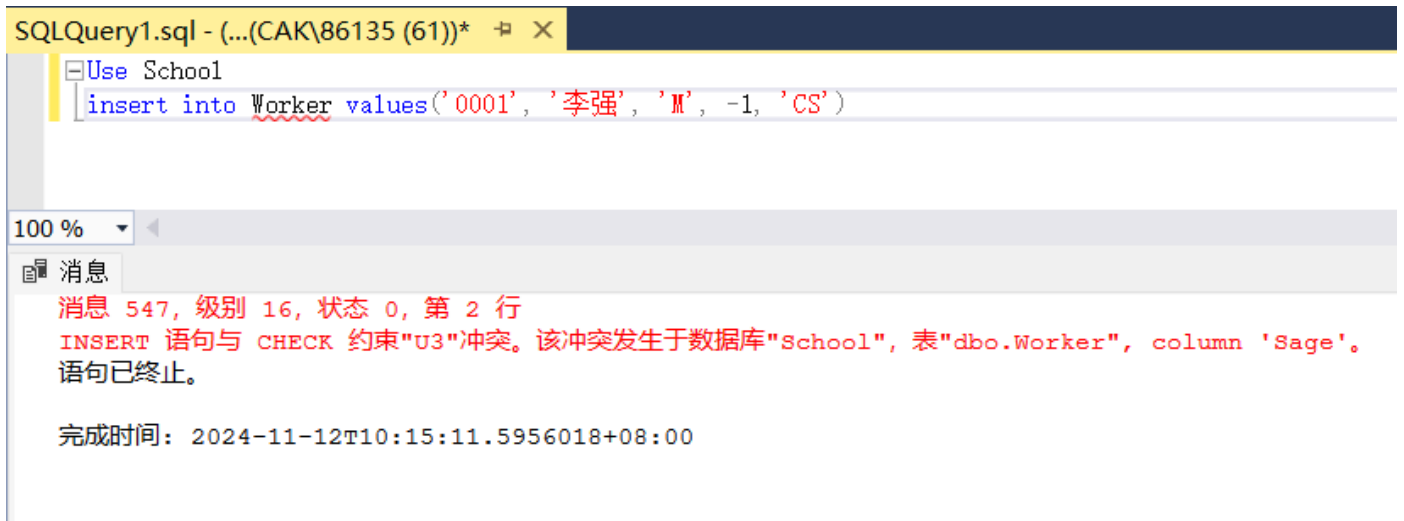
创建Worker表如下：



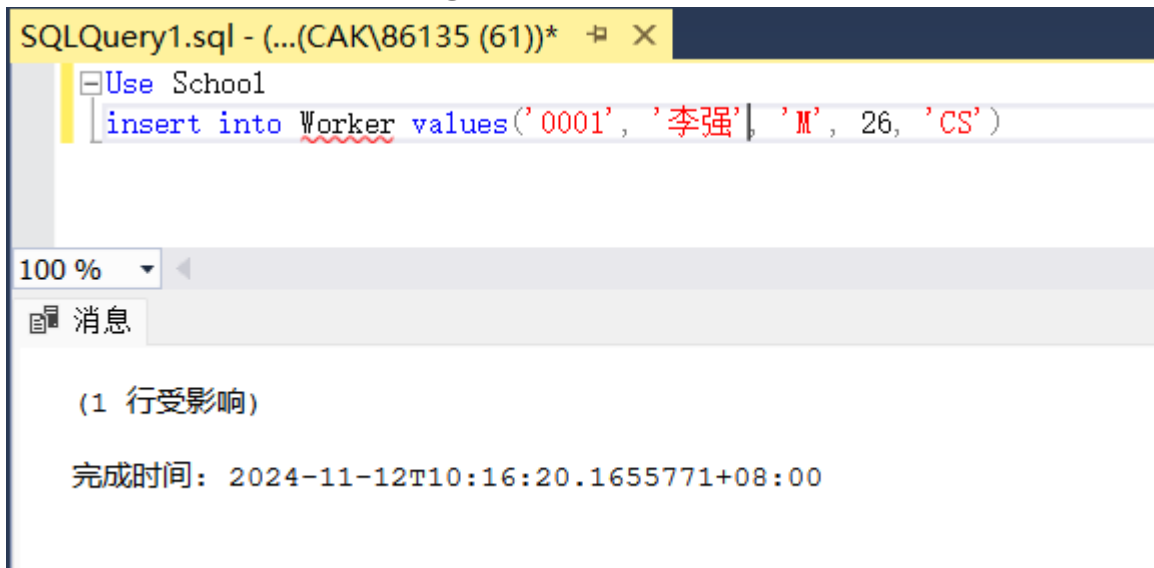
(1) - (3) 添加约束U3, 令Sage >= 0:



尝试插入记录，它的Sage = -1，结果插入失败，因为其违反了U3的约束：



继续尝试插入记录，它的Sage = 26，既不违反U2，也不违反U3，插入成功：



SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (61))*

```
Use School
select * from Worker
```

100 %

结果 消息

	Number	Name	Sex	Sage	Department
1	0001	李强	M	26	CS

(4) 尝试加入约束U4, 令 $Sage < 0$, 添加失败, U4与已存在的约束U3是冲突的:

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (61))*

```
Use School
alter table Worker add constraint U4 check (Sage < 0)
```

100 %

消息

消息 547, 级别 16, 状态 0, 第 2 行
ALTER TABLE 语句与 CHECK 约束"U4"冲突。该冲突发生于数据库"School", 表"dbo.Worker", column 'Sage'。
完成时间: 2024-11-12T10:20:00.8036506+08:00

- 系统数据库
- 数据库快照
- My_test
- School
 - 数据库关系图
 - 表
 - 系统表
 - FileTables
 - 外部表
 - 图形表
 - dbo.CHOICES
 - dbo.COURSES
 - dbo.STUDENTS
 - dbo.TEACHERS
 - dbo.Worker
 - 列
 - 键
 - 约束
 - U2
 - U3
 - 触发器
 - 索引
 - 统计信息
 - 视图
 - 外部资源
 - 同义词
 - 可编程性
 - Service Broker

即使删除U3, 再添加U4也会失败, 这是因为U4与U2冲突:

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (61))*

```
Use School
alter table Worker drop U3
alter table Worker add constraint U4 check (Sage < 0)
```

100 %

消息

消息 547, 级别 16, 状态 0, 第 3 行
ALTER TABLE 语句与 CHECK 约束"U4"冲突。该冲突发生于数据库"School", 表"dbo.Worker", column 'Sage'。
完成时间: 2024-11-12T10:21:14.9324199+08:00

- 系统数据库
- 数据库快照
- My_test
- School
 - 数据库关系图
 - 表
 - 系统表
 - FileTables
 - 外部表
 - 图形表
 - dbo.CHOICES
 - dbo.COURSES
 - dbo.STUDENTS
 - dbo.TEACHERS
 - dbo.Worker
 - 列
 - 键
 - 约束
 - U2
 - 触发器
 - 索引
 - 统计信息
 - 视图
 - 外部资源
 - 同义词
 - 可编程性
 - Service Broker

这说明数据库拒绝添加与已存在的约束冲突的约束，这维护了数据库数据的完整性与一致性和可维护性。

(5) - (7) 加入规则R2，确保插入记录的值在1-100之间，绑定属性Sage：

```
SQLQuery1.sql - (...(CAK\86135 (61))* X
Use School
go
create rule R2 as @age between 1 and 100
go
exec sp_bindrule R2, 'Worker.[Sage]';
```

100 %

消息

已将规则绑定到表的列。

完成时间：2024-11-12T10:53:20.9242481+08:00

尝试插入记录，其Sage = 101，违反了规则，插入失败：

```
SQLQuery1.sql - (...(CAK\86135 (61))* X
Use School
insert into Worker values('0002', '王勇', 'Ⅲ', 101, 'CS')
```

100 %

消息

消息 513, 级别 16, 状态 0, 第 2 行
列的插入或更新与先前的 CREATE RULE 语句所指定的规则发生冲突。该语句已终止。冲突发生于数据库 'School', 表 'dbo.Worker', 列 'Sage'。
语句已终止。

完成时间：2024-11-12T10:54:24.3727747+08:00

尝试插入记录，其Sage = 0，违反了规则，插入失败：

```
SQLQuery1.sql - (...(CAK\86135 (61))*  + X
-- Use School
insert into Worker values('0002', '王强', 'M', 0, 'CS')
```

100 %

消息

消息 513, 级别 16, 状态 0, 第 2 行
列的插入或更新与先前的 CREATE RULE 语句所指定的规则发生冲突。该语句已终止。冲突发生于数据库 'School', 表 'dbo.Worker', 列 'Sage'。
语句已终止。

完成时间: 2024-11-12T10:57:50.2142305+08:00

解绑规则R2，继续尝试插入Sage = 0的记录，因为解绑了规则，而该记录没有违反其他约束，插入成功：

```
SQLQuery1.sql - (...(CAK\86135 (61))*  + X
-- Use School
exec sp_unbindrule 'Worker.[Sage]'
insert into Worker values('0002', '王强', 'M', 0, 'CS')
```

100 %

消息

已解除了表列与规则之间的绑定。

(1 行受影响)

完成时间: 2024-11-12T10:59:29.8274100+08:00

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (61))*

```
Use School
select * from Worker
```

100 %

结果 消息

	Number	Name	Sex	Sage	Department
1	0001	李强	M	26	CS
2	0002	王强	M	0	CS

(8) 首先删除约束U2，插入Sage = 38的记录：

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (61))*

```
Use School
alter table Worker drop U2
insert into Worker values('0003', '刘强', 'M', 38, 'CS')
select* from Worker
```

100 %

结果 消息

	Number	Name	Sex	Sage	Department
1	0001	李强	M	26	CS
2	0002	王强	M	0	CS
3	0003	刘强	M	38	CS

创建规则R3，并绑定Sage，绑定成功：

```
SQLQuery1.sql - (...(CAK\86135 (61))*  X
Use School
go
create rule R3 as @age >50
go
exec sp_bindrule R3, 'Worker.[Sage]';
```

100 %

消息

已将规则绑定到表的列。

完成时间: 2024-11-12T11:05:24.0195113+08:00

尝试插入记录，验证规则产生效果：

```
SQLQuery1.sql - (...(CAK\86135 (61))*  X
Use School
insert into Worker values('0004', '陈强', 'M', 46, 'CS')
```

100 %

消息

消息 513, 级别 16, 状态 0, 第 2 行
列的插入或更新与先前的 CREATE RULE 语句所指定的规则发生冲突。该语句已终止。冲突发生于数据库 'School', 表 'dbo.Worker', 列 'Sage'。
语句已终止。

完成时间: 2024-11-12T11:12:50.0094447+08:00

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (61))*

Use School

insert into Worker values('0004', '陈强', 'M', 51, 'CS')

100 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2024-11-12T11:13:23.5951464+08:00

这说明规则不会对已经存在的记录进行检查，规则在SQL Server中主要用于限制数据类型的转换和限制列值的范围，但它们并不像约束那样直接用于保证数据的完整性和一致性。